P1

Del C al ensamblador y a la predicción — Criterios y solución docente

Parte I · RA1 · 2,5 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Criterios y solución de referencia
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Material reservado para corrección docente

Este documento contiene criterios de corrección y resultados de referencia. No debe incorporarse al paquete evaluable que recibe el alumnado.

Índice

1. Referencia comprobable **2**

2. Desarrollo de referencia **2**
2.1. Predicciones 2
2.2. Elementos que deben localizarse en el build 2
2.3. Comprobación docente 2

3. Lista de corrección **3**

Material para el profesorado. No incluir en el paquete evaluable del alumnado. No se tratan como secretos los fuentes o soluciones publicados en el repositorio.

1 Referencia comprobable

`funcion_bucle(0)=0`, `(1)=0`, `(10)=45`; `funcion_llamada_con_argumentos(1,2,3)=6`. La muestra imprime `retorno=42 if=1 bucle=45 llamada=6`. Sin argumento imprime uso y retorna 1. La respuesta debe explicar inicialización, condición y acumulación.

Se espera identificar argumentos enteros en registros System V y retorno en `eax`. No se exige que `rbp` exista con optimización ni un prólogo fijo. `funcion_if` puede usar `setcc`, y las llamadas pueden integrarse. La desaparición de código es un hallazgo, no una tabla incompleta si está justificada. El docente obtiene su desensamblado de la misma compilación; no evalúa por coincidencia de direcciones con una captura anterior.

Criterio de corrección: relación correcta entre dato/dirección/tamaño, explicación de flujo y al menos dos diferencias justificadas de optimización. No se puntúan columnas ARM/MIPS obligatorias ni mera transcripción de instrucciones.

Rúbrica y pesos: evaluación de Parte I.

2 Desarrollo de referencia

2.1 Predicciones

Para `funcion_bucle(n)`, `suma` e `i` empiezan en cero. El cuerpo añade el valor de `i` antes de incrementarlo:

Entrada	Valores añadidos	Retorno
0	ninguno	0
1	0	0
10	0+1+…+9	45

`funcion_llamada_con_argumentos(1,2,3)` obtiene primero 3 y después 6. No basta anotar los números: se exige explicar el orden de llamadas y los retornos intermedios.

2.2 Elementos que deben localizarse en el build

En `-O0`, una solución correcta identifica los argumentos según System V, variables locales o registros, condición `i<n`, acumulación, incremento y retorno en `eax`. La dirección exacta depende del build. La comparación debe interpretarse junto con el salto: se acepta una disposición distinta de bloques si el flujo es equivalente.

En `-O2` son respuestas válidas, si se observan, mantener el estado en registros, eliminar accesos a pila, integrar llamadas y simplificar condiciones. No se puntúa nombrar optimizaciones que el fichero entregado no contiene.

2.3 Comprobación docente

En la compilación validada, la ejecución imprime:

```
retorno=42 if=1 bucle=45 llamada=6
```

La solución del alumnado debe conservar sus hashes y direcciones. El docente no usa los de esta comprobación como valores universales.

3 Lista de corrección

- Predicciones anteriores al control de ejecución.
- Argumentos/retorno y anchuras correctos.
- Dirección y contenido diferenciados.
- Bloques y condición del bucle explicados.
- Dos diferencias reales de optimización.
- Comandos, versión y hash del build.
- Ningún requisito obligatorio de AArch64/MIPS.